

## TD sur la Complexité

### EXERCICE 1 :

Soit la suite  $U_n$  défini par :

$$\begin{cases} U_n = U_{n-1} \times U_{n-2} + U_{n-3} \\ U_0 = 1 \\ U_1 = 1 \\ U_2 = 1 \end{cases}$$

**Question :**

- Donner un algorithme récursif qui calcule  $U_n$
- Évaluer sa complexité.

### EXERCICE 2 : TRIANGLE DE PASCAL

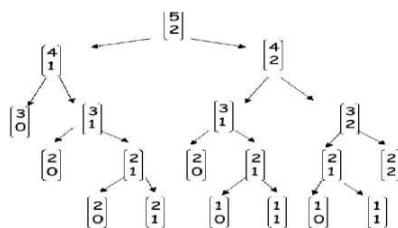
On veut calculer les coefficients binomiaux  $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ . Rappelons les propriétés suivantes :

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \text{ pour } 0 < k < n$$

$$\binom{n}{n} = 1 \text{ et } \binom{n}{0} = 1$$

**Question :**

- Donner un algorithme récursif qui calcul  $\binom{n}{k}$
- Évaluer sa complexité.



|       | 0 | 1     | 2                | 3                | ... | $n-1$ | $n$ |
|-------|---|-------|------------------|------------------|-----|-------|-----|
| 0     | 1 |       |                  |                  |     |       |     |
| 1     | 1 | 1     |                  |                  |     |       |     |
| 2     | 1 | 2     | 1                |                  |     |       |     |
| 3     | 1 | 3     | 3                | 1                |     |       |     |
| ⋮     | ⋮ | ⋮     | ⋮                |                  |     |       |     |
| $n-1$ | 1 | $n-1$ | $\binom{n-1}{2}$ | $\binom{n-1}{3}$ | ... | 1     |     |
| $n$   | 1 | $n$   | $\binom{n}{2}$   | $\binom{n}{3}$   | ... | $n$   | 1   |

### EXERCICE 3 :

1. Écrire une fonction qui permet de calculer la somme des éléments d'une matrice carrée
2. Évaluer sa complexité.

### EXERCICE 4 :

1. Écrire une fonction itérative puissanceIterative (a, n) qui permet de calculer  $a^n$ . Rq. En utilisant seulement les opérateurs simples (+, -, \*, /)
2. Évaluer sa complexité.
3. Écrire une fonction récursive puissanceRecursive (a, n) qui permet de calculer  $a^n$ .
4. Évaluer sa complexité.

**EXERCICE 5 :**

Les nombres de Fibonacci sont définis par la récurrence :

- $F_0 = 1$
  - $F_1 = 1$
  - $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  pour  $n \geq 2$
- 
- Ecrire une fonction itérative permettant de calculer Fib (n)
  - Évaluer sa complexité.
  - Ecrire une fonction récursive Fib (n)
  - Évaluer sa complexité.